

Lógica y Teoría de Números

Ejercicios resueltos

marzo de 2022

Ejercicio tipo 2 - Práctica 2

Escriba las proposiciones dadas por las siguientes expresiones, donde las variables toman valores en el conjunto $D = \{a, b, c\}$

- a $\forall x p(x, y) \Rightarrow q(x)$
- b $\forall x (p(x, y) \Rightarrow q(x))$

Resolución

- a Lo primero que debemos hacer es revisar el alcance del cuantificador.

$$\forall x p(x, y) \Rightarrow q(x)$$

Si agregamos paréntesis nos queda:

$$(\forall x p(x, y)) \Rightarrow q(x)$$

Notemos que en esta fórmula, la variable y tiene una aparición libre, y la variable x tiene dos ligadas y una libre. Teniendo en cuenta esto, desarrollamos el cuantificador universal, asignando a la variable ligada x todos los valores de D :

$$(p(a, y) \wedge p(b, y) \wedge p(c, y)) \Rightarrow q(x)$$

Ejercicio tipo 2 - Práctica 2

Escriba las proposiciones dadas por las siguientes expresiones, donde las variables toman valores en el conjunto $D = \{a, b, c\}$

- a $\forall x p(x, y) \Rightarrow q(x)$
- b $\forall x (p(x, y) \Rightarrow q(x))$

Resolución

- b Lo primero que debemos hacer es revisar el alcance del cuantificador.

$$\forall x (p(x, y) \Rightarrow q(x))$$

Notemos que en esta fórmula, la variable y tiene una aparición libre, y la variable x tiene tres ligadas. Teniendo en cuenta esto, desarrollamos el cuantificador universal, asignando a la variable ligada x todos los valores de D :

$$(p(a, y) \Rightarrow p(a)) \wedge (p(b, y) \Rightarrow p(b)) \wedge (p(c, y) \Rightarrow p(c))$$

Ejercicios tipo 3 - Práctica 2

Escriba, si es posible, una expresión cuantificada sobre algún dominio conveniente para denotar el siguiente predicado:

$$(p(1, 3) \vee q(1)) \wedge (p(3, 3) \vee q(3)) \wedge (p(10, 3) \vee q(10))$$

Resolución

En primer lugar, notemos que para los predicados p y q , los términos de p toman los valores 1, 3 y 10. Deducimos que $D = \{1, 3, 10\}$. Además, el segundo término del predicado p siempre es 3. Esto significa que el segundo término es constante (no está cuantificado).

$$(p(1, 3) \vee q(1)) \wedge (p(3, 3) \vee q(3)) \wedge (p(10, 3) \vee q(10))$$

Por último, notemos que en cada disyunción, el primer término de p y el término de q coinciden, y que en cada disyunción toman todos los valores de d . Como están conectadas por conjunciones, podemos concluir que la fórmula es:

$$\forall x(p(x, 3) \vee q(x))$$

Ejercicios tipo 4 - Práctica 2

Decidir si las siguientes expresiones son fórmulas.

- a $\forall x p(f(x, y)) \Rightarrow \exists x$
- b $\exists x p(x, y) \Rightarrow q(p(x, y))$
- c $\forall x p(x, y) \Rightarrow p(x)$

Resolución

- a $\forall x p(f(x, y)) \Rightarrow \exists x$ no es una fórmula, pues en consecuente no es una fórmula.
- b $\exists x p(x, y) \Rightarrow q(p(x, y))$ no es una fórmula, pues $p(x, y)$ no es un término (ver predicado q).
- c $\forall x p(x, y) \Rightarrow p(x)$ no es una fórmula porque p no puede ser un predicado de un término y de dos simultáneamente.

Ejercicios tipo 5 - Práctica 2

Dada la fórmula $\mathcal{W} = (\forall x \, r(x, a) \Rightarrow \exists x \, p(x)) \Rightarrow \forall x \, (q(x) \Rightarrow p(x))$.

Reescribir a $\mathcal{W}$ sin cuantificadores sabiendo que el dominio $D = \{0, 1\}$ y la constante individual toma el valor $a = 0$.

Resolución

Observemos que $a = 0$ puede ser reemplazado directamente en la fórmula.

$$(\forall x \, r(x, 0) \Rightarrow \exists x \, p(x)) \Rightarrow \forall x \, (q(x) \Rightarrow p(x))$$

Luego desarrollamos los cuantificadores teniendo en cuenta el dominio dado:

$$\left((r(0, 0) \wedge r(1, 0)) \Rightarrow (p(0) \vee p(1)) \right) \Rightarrow \left((q(0) \Rightarrow p(0)) \wedge (q(1) \Rightarrow p(1)) \right)$$

Ejercicios tipo 6 - Práctica 2

Para las siguientes formulas indicar si las correspondientes apariciones de sus variables son ligadas o libres.

- a $\exists x \, p(x, y)$
- b $\forall x \, \exists y \, (q(x, y) \wedge p(x))$
- c $q(y)$
- d $\exists y \, \forall x \, p(x, y) \Rightarrow q(y)$

Ejercicios tipo 6 - Práctica 2

- a No hay ningún cuantificador sobre la variable y . Por lo tanto su única aparición es libre.
La variable x tiene dos apariciones ligadas al cuantificador existencial. La primera está vinculada directamente al cuantificador y la segunda está en el alcance del mismo.
- b No hay variables libres dado que tanto las apariciones de x como de y estan dentro del alcance de los cuantificadores. Por lo tanto todas las ocurrencias de ambas variables son ligadas.
- c La variable y es libre ya que en la fórmula no hay cuantificadores.
- d La variable y tiene tres apariciones, las primeras dos son ligadas (la primera está directamente vinculada al cuantificador existencial y la segunda está en el alcance del mismo) mientras que la tercera es libre (está fuera del alcance del cuantificador existencial).
La variable x tiene dos apariciones ligadas (la primera está directamente vinculada al cuantificador universal y la segunda está dentro del alcance del mismo).